Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

Para medir la DQO de un agua residual, a 25,0 mL de muestra se agregan 10,0 mL de $K_2Cr_2O_7$ 0,0400 M y se digiere. El exceso de dicromato se titula con 16,8 mL de Fe^{2+} 0,100 M ($Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe^{2+} + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 6\ Fe^{3+} + 7\ H_2O$). a) Calcule los moles de dicromato agregados y los que sobraron. b) Calcule los moles consumidos por la materia orgánica. c) Exprese la DQO en mg O_2/L.

Respuesta

a) 0,400 y 0,280 mmol; b) 0,120 mmol; c) ≈ 230 mg O_2/L

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Agregado**
   10,0 · 0,0400 = 0,400 mmol.
2. **Exceso**
   16,8 · 0,100/6 = 0,280 mmol.
3. **Consumido**
   0,400 − 0,280 = 0,120 mmol.
4. **O_2 equivalente**
   × 6/4 = 0,180 mmol O_2 = 5,76 mg.
5. **DQO**
   5,76 mg/0,0250 L = 230 mg/L.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Dicromato agregado y sobrante	**4 pts**
Consumido	**2 pts**
DQO	**5 pts**

Idea clave. Retrotitulación: lo consumido = agregado − sobrante.